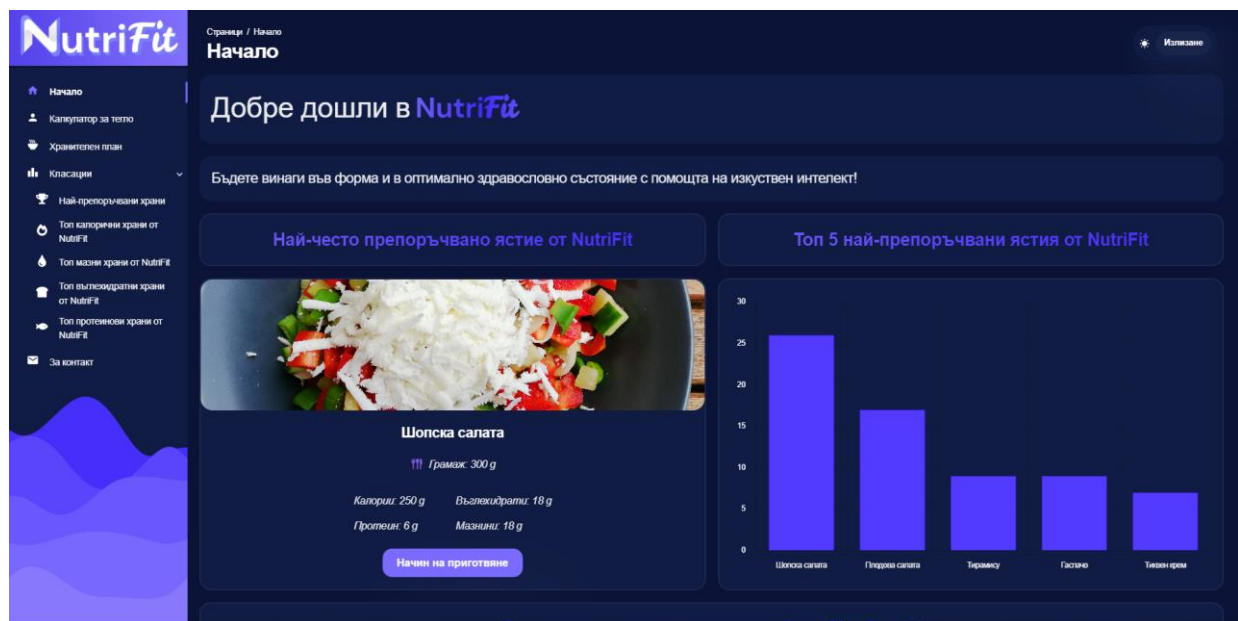




249. NutriFit – <https://nutri.noit.eu>

1. ТЕМА: NutriFit – съвременно приложение, което се възползва от мощта на изкуствения интелект, с цел активно съдействие за поддържането на оптималното тегло и здравословно състояние на своите потребители.

2. АВТОРИ:

2.1. Калоян Костадинов Костадинов, ЕГН: 0743303849, Телефон: 0887563474; гр. Перник, ул. Трявна 10А, ПГ по икономика – гр. Перник, Хб клас, е-мейл: kaloyan.kostadinov2007@abv.bg

2.2. Ивайло Иванов Здравков, ЕГН: 0842163788, Телефон: 0894519494; гр. Перник, жк. ТЕВА 83 ет. 7 ап. 19, ПГ по икономика - гр. Перник, IX Б клас, е-мейл: ivajlozdravkov77@gmail.com

3. РЪКОВОДИТЕЛ: Людмил Велинов Любомиров – Старши учител по приложна информатика и техника в ПГ по икономика – гр. Перник, тел.: 0895481106, e-mail: lusivelinov@abv.bg

4. РЕЗЮМЕ: Интерактивното приложение, представлява интегрирана платформа, създадена с цел подпомагане на потребителите в техните стремежи към здравословно и оптимално поддържане на теглото. Съчетавайки последните тенденции в областта на здравето и технологиите, проектът предлага интерактивен и персонализиран подход,

насочен към индивидуалните нужди на всеки потребител. В основата си, приложението функционира като виртуален съветник, предлагайки различни съвети и начини на хранене, базирани на анализ на данни и интелигентни алгоритми. Така, NutriFit, не просто е приложение, а иновативен инструмент за активно управление на здравето и физическата форма на своите потребители. Посредством различни статистически данни, всеки потребител може да се ориентира относно своето текущо състояние и тегло. Тези данни включват информация за телесната маса, индекса на телесна маса (BMI), процента на мазнините и други сходни показатели. Чрез тях се предоставя ценна перспектива за индивидуалните цели и прогреса към тях, като се дава възможност на потребителите да вземат информирани решения и да коригират своите програми за хранене. Така, чрез използването на тези статистически данни, всеки може да насочи усилията си към постигането на оптималното си здравословно и физическо състояние. Използвайки авторски и разнообразни други изчисления, потребителят разполага с възможността да направи оценка на своето текущо състояние и съответно да вземе информирани решения относно избора на подходящи нутриенти, диети и поставяне на цели. Тези изчисления могат да включват анализ на хранителните предпочитания, индивидуалния метаболизъм и физическата активност, както и други параметри, които влияят на здравето и формата на потребителя. Базирайки се на тези данни, потребителят може да избере подходящите нутриенти и диети за своите нужди, както и да си постави реалистични цели за постигане на главната такава и по-добро здравословно състояние. След като всички детайли са изяснени, потребителят има възможността да използва опцията за генериране на хранително меню за деня, изцяло чрез използването на изкуствен интелект. Тази функция е достъпна по всяко време, когато потребителят реши, че е необходимо. Генерираният хранителен план е разработен с цел да отговаря на всички изисквания и нужди, необходими за постигане на крайния желан резултат. Изкуственият интелект се стреми да съобрази предпочитанията на потребителя, диетичните ограничения, калорийните нужди и хранителните цели, осигурявайки персонализирано и оптимизирано хранене за деня. Тази функция представлява мощен инструмент, който помага на потребителя да поддържа балансиран и здравословен режим на хранене, като същевременно подпомага постигането на желаните резултати.

Всяко лице е в състояние да разгледа най-препоръчаните храни от NutriFit, които са

класирани в предоставената от нас ранглиста.

4.1. Цели: Нашето приложение не е просто инструмент за подпомагане на здравето - то е ключът към разкриването на потенциала на вашето тяло. Съчетавайки силата на изкуствения интелект с иновативни алгоритми, това приложение не само ви помага да постигнете желаната физическа форма, но и ви води на пътешествие към разбиране и оптимизиране на вашето здраве. Открийте как вашето тяло може да се превърне в перфектно настроена машина за здраве и енергия, докато изследвате как изкуственият интелект се справя с вашите нужди и изисквания, отделяйки внимание на всеки детайл.

4.2. Основни етапи в реализирането на проекта:

Проектът е разработен в продължение на 4 месеца. Статистиките и диаграмите за телесното изменение и предложените от платформата нутриенти и диети в него са създадени на база личната информация на потребителя, както и на световно известни и авторски изчисления и формули. Процесът на препоръчване на хранителен план е като вълшебство, което се разкрива чрез изпращането на интригуващ и добре организиран prompt към OpenAI API или Gemini през Vertex AI API. Този процес не просто предлага списък с храни, а трансформира вашите предпочитания и цели в индивидуализиран хранителен план, който ви насърчава да постигнете върховния си потенциал. Всички класации в приложението са базирани на изчисления, приравнявания (нутриенти/100 грама) спрямо показателя, по който сме избрали да ги сравним. Този процес не само осигурява разнообразие и вариация в списъка с храни, но и се стреми към предоставяне на оптимални хранителни възможности. Разпределихме си задачите така, че всеки да бъде максимално полезен за изготвянето на проекта. Всеки от нас работи както по дизайна, така и по функционалностите. Не сме се ограничавали с областите от задачи.

Във върховия резултат сме уверени, че ключът е в екипната работа. В момента приложението предлага възможност за преглед на около 40 интересни статистики, диаграми, изразяващи най-вече състоянието на човека с различни показатели.

Основните етапи в осъществяването на проекта бяха:

- I. Определяне темата на приложението
- II. Запознаване с Firestore Firebase
- III. Запознаване с API-то на OpenAI(GPT 4 Turbo) и на Vertex AI(Gemini Pro)
- IV. Постепенно изграждане на заложените модули.

V. Финализиране и тестване на проекта

VI. Публикуване в Интернет

4.3. Ниво на сложност на проекта:

4.3.1. Използваните за програмиране езици и технологии са:

NodeJS, NPM, Chart.JS, ReactJS, React Native, Galio, TypeScript, Firestore(FireBase), Chakra-UI, React-Spring, JSX, OpenAI API, Vertex AI API (Gemini Pro), Google Custom Search JSON API, Fitness Calculator API, JSON, ExpressJS, CORS, Fetch API

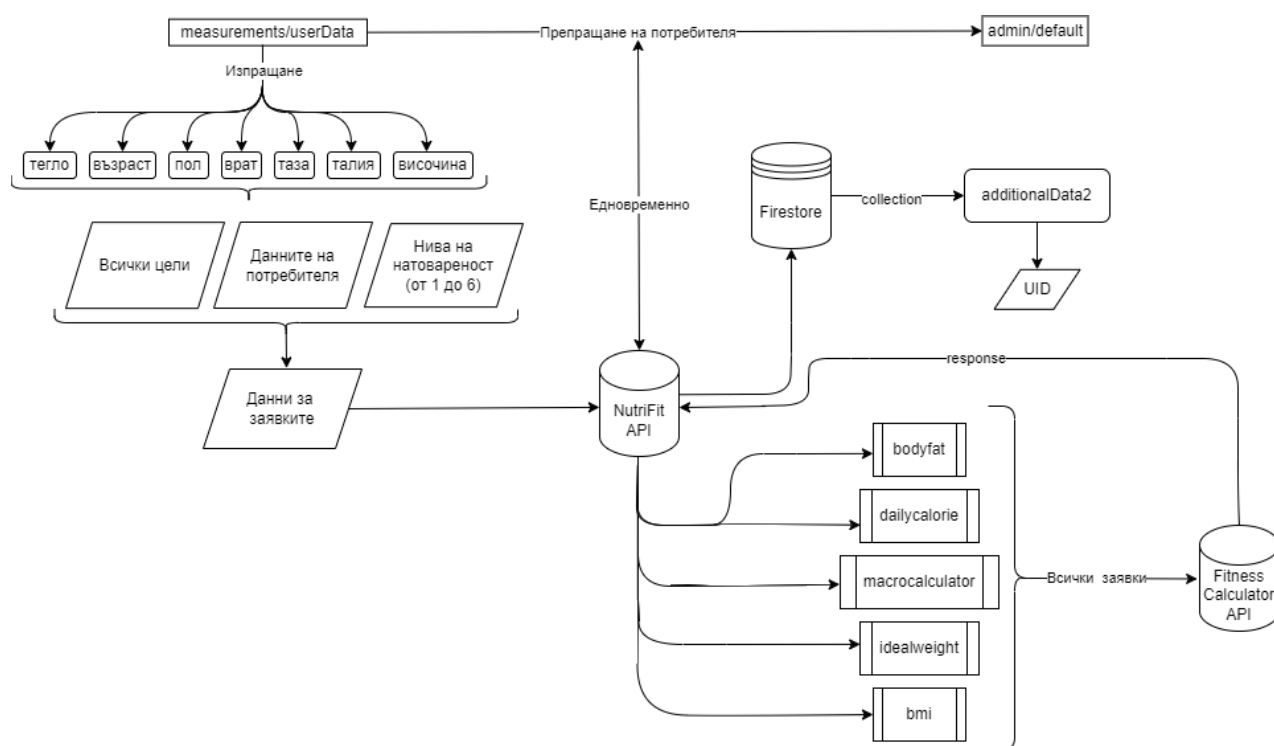
4.3.2. Дизайнът на нашето приложение е пълноценно творение на нашия екип. Съставен е от иновативни и адаптивни компоненти, които не само впечатляват с визуалната си привлекателност, но и предлагат функционалност, направена по наш вкус. Всеки елемент е преработен така, че да отразява нашите интерактивни статистики, диаграми и класации, като по този начин създава уникално и ободряващо потребителско изживяване.

Изборът на подходящи технологии и структурирането на базата данни са от решаващо значение за успешното развитие на нашето приложение. Ние внимателно избрахме съвременни технологии, които да отговарят на нашите нужди и да осигурят най-доброто възможно потребителско изживяване.

4.3.3. Предизвикателствата, с които се сблъскахме при търсенето на точни източници на информация за състоянието на потребителя, както и за подходящите формули и изчисления за теглото, нутриентите и диетите, бяха огромни. По пътя срещнахме множество препятствия и изразходвахме значително време, докато открихме подходящите API услуги, които да ни предоставят нужната информация. Този процес изискваше много усилия и търпение, но накрая успяхме да намерим по-точни ресурси, които отговарят на нашите изисквания и цели. В нашия случай ползваме Fitness Calculator API за тази цел.

4.3.4. След дълъг и изпълнен с усилия процес, успяхме да настроим правилното запазване на данните за състоянието на потребителя, нутриентите и диетите. Но нещата не бяха толкова лесни, както изглеждаха. На всяко зареждане на страницата се изпращаше безумно голямо количество заявки към Fitness Calculator API-то. Това беше едно от най-големите предизвикателства, пред които се изправихме, но успяхме да го преодолеем с упоритост и детайлност. Сега всички тези заявки се изпращат само веднъж на ден,

незабавно след като потребителите изпратят данните за ръст, тегло, години, обиколка на талия, таз и врат. Този пристъп не само оптимизира използването на API-то, но и осигурява по-гладка и ефективна работа на нашето приложение за всички потребители. Да, обаче така всеки може да излезе от страницата по различни причини, докато заявките се пращат и данните да не се запазят правилно? Помислили сме и за това! Направихме си наше собствено API, към което се праща заявка, която активира тези към Fitness Calculator API-то и после запазва всичко в базата данни като по този начин няма значение дали потребителят ще е в приложението или не, защото всичко се запазва веднага след потвърждението на потребителя!



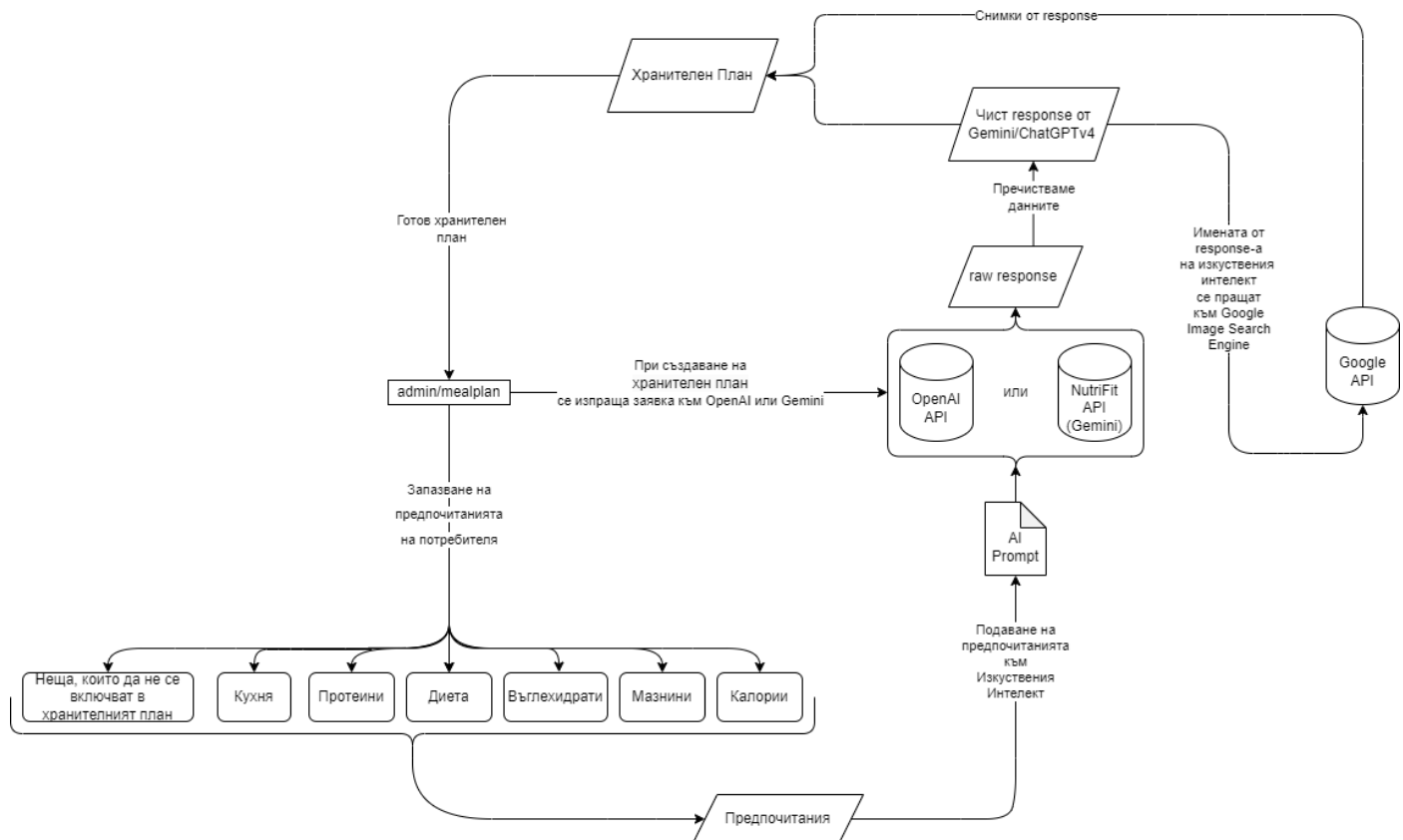
4.3.5. След като преодоляхме първите предизвикателства, настъпи ново предизвикателство - интегрирането на свободната JS библиотека, Chart.js, за създаване на интерактивни диаграми и статистики. Въпреки че този инструмент предоставяше множество възможности, изборът на най-подходящия вид диаграма или статистика за всяка конкретна ситуация се оказва труден. Този процес изискваше внимание към детайлите и креативен подход, за да се осигури най-доброто представяне на данните за потребителите.

4.3.6. Преди да решим да използваме изкуствен интелект за генериране на хранителни планове за деня, преминахме през упорит процес на създаване на функции,

изчисления и ръчно запазване на рецепти в базата данни. Но въпреки всички усилия, се появиха предизвикателства. След като осъзнахме сложността и времевото изискване на този подход, решихме да се обърнем към изкуствения интелект, за да улесним и подобрим процеса на генериране на хранителни планове. В началото решихме да използваме Spoonacular API за генериране на хранителни планове, но по-късно открихме, че той не отговаря на нашите изисквания. Въпреки че API-то предоставяше определени функционалности, рецептите, които предлагаше, не отговаряха на нашите стандарти за качество и не отразяваха нуждите на нашите потребители. Това ни накара да преразгледаме нашите опции и да търсим алтернативни решения, които да отговарят по-добре на нашите изисквания. След това се насочихме към Edamam API, което предоставяше значително по-обширна информация. Въпреки това, се сблъскахме с предизвикателство при определянето на подходящото съотношение между различните хранителни вещества и количествата, които са подходящи за средностатистическия човек. Този аспект се оказа доста труден за нас, като ни наложи да преосмислим нашите стратегии и да търсим по-добри методи за балансиране на хранителните планове. В и двете случая се сблъскахме с ограничен брой рецепти, което застрашаваше идеята за създаване на уникално хранително меню, което да обхване достатъчно разнообразие от кухни, включително и българската. Тази ограниченост ни накара да преразгледаме нашите възможности и да търсим по-широки и разнообразни източници на рецепти, които да отговарят на нуждите и предпочитанията на нашите потребители. Всички тези фактори, забележимите предизвикателства, свързани с използването на изкуствен интелект, както и фактът, че AI е актуален проблем ни подтикнаха да вземем това решение. С осъзнаването на ограниченията на наличните API-та и същевременно осъзнаване на значението на разнообразието и качеството на храната за нашите потребители, решихме да преразгледаме подхода си и да търсим алтернативни решения, които да отговарят по-добре на нашите цели и стандарти. Не можем да пропуснем и да не подчертаем, че другата ни основна цел е да докажем и анализираме отклоненията на изкуствения интелект. Тази тема е от съществено значение и пряко засяга човечеството в нашите дни. Чрез изследване и анализ на решенията, които изкуственият интелект предоставя, ние се стремим да разберем какво работи добре и къде може да има подобрения.

4.3.7. Може би най-сериозният проблем, който срещнахме бе измислянето на

правилния сложно конструиран prompt, който да дадем на chatGPT и Gemini, за да направят автентично хранително меню. Този процес изискваше прецизно формулиране на въпроси, ясно определени параметри и спецификации, за да бъде осигурено, че и двата модела ще произведат качествено и разнообразно меню, отговарящо на нуждите и предпочитанията на потребителите. В продължение на доста време, двата модела не желяха да генерират правилно храните, а дори в доста от ситуацияите не генерираха храни, а предмети и дори цели дейности. Това предизвика сериозни затруднения в процеса на създаване на автентични хранителни менюта и ни наложи да преразгледаме и подобрим подхода си за формулиране на prompt и работата с моделите. След като преминахме към по-мощен модел като GPT-4 TURBO и след като вложихме много усилия в пренаписване на целия prompt, изпитяхме огромно облекчение и радост, когато видяхме подобренията в качеството на генерираните храни от страна на chatGPT. От страна на Gemini, трябваше да използваме услугите на Vertex AI от Google Cloud, тъй като Gemini API-то не предоставя услугите си на територията на България. Vertex AI ни предостави възможността да ползваме модела Gemini Pro през API-то им.



4.3.8. До този момент се чувствахме сякаш няма повече изпитания, на които да сме подложени след всичко изброено. Работата се оказа, че не е такава. Наистина най-сериозният проблем, който изпитахме, беше свързан с клиентския SDK на Firebase и по-конкретно, в това че всички данни достъпват даден потребител изключително бавно и понякога дори не достигат изобщо. След многобройни тестове в продължение на близо месец и стабилно опростяване на логиката до равнище, при което има само най-простите и единствено нужните функции за взаимодействие с базата данни, установихме, че проблемът не е в кода. Всъщност, проблемът очевидно се оказва в обема на данните, които се транспортират до клиента с помощта на функциите, предоставени в документацията на Firebase. Лично според нас, количеството на данните, в сравнение с тези на едно примерно световно известно приложение е нищожно. Базата ни данни обаче очевидно не смята така, което е абсурдно. Все пак светлинката в тунела се появи. Решението (или поне временното такова, докато не намерим по-добро) бе да използваме NodeJS Back-end-a, който така или иначе сме принудени да използваме, за да може данните на потребителя от Fitness Calculator API-то да бъдат запазени правилно, като използваме Admin SDK-a на Firebase. Това промени драстично нещата. Разбира се, не сме забравили да защитим достъпа до API-то ни, за да избегнем неприятности, макар и да сме настроили достъпа от Rules в конзолата на базата данни.

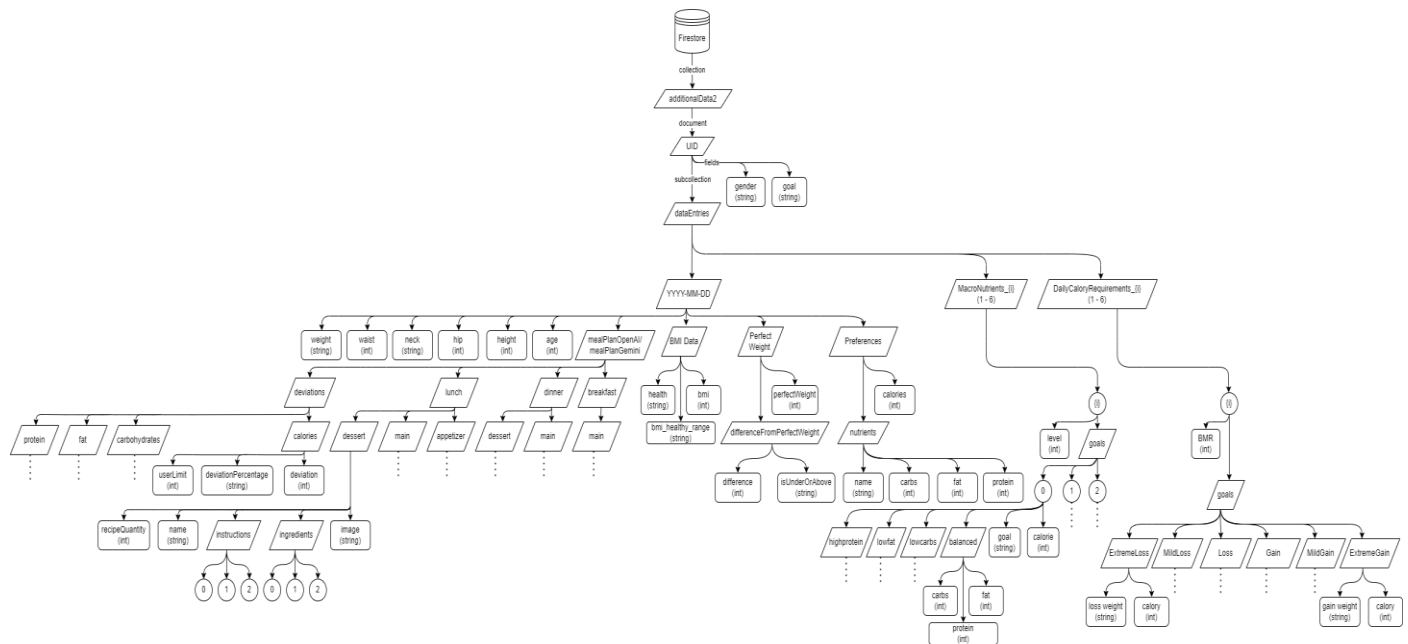
4.3.9. Със сигурност, създаването на уникален авторски дизайн отне значително време, особено тъй като това беше първият ни опит в тази насока. Процесът на изграждане на дизайна изискваше много изследване, експериментиране и труд, за да се създаде нещо оригинално и функционално. Разбира се, изучаването на достатъчно количество библиотеки, изграждането на custom dropdown-и и по-конкретно, в това да се направят правилните изчисления за правилното им излизане, избирането на подходящата цвятска гама за градиентите, които сами по себе си също отнеха време да се добавят, добавянето на анимации бяха основните предизвикателства, свързани с разработката на дизайна. Всички тези елементи изискваха не само умения в дизайна и програмирането, но и търпение и внимание към всеки детайл.

4.4. Логическо и функционално описание на решението

Главната структура на приложението ни е:

- I. admin:
 - a. **contact**

- b. **home**
 - c. **mealPlanner**
 - d. **weightStats**
 - e. **topCalorieMeals**
 - f. **topCarbsMeals**
 - g. **topFatMeals**
 - h. **topProteinMeals**
- II. auth:
- a. forgotPass
 - b. signIn
 - c. signUp
- III. landing:
- a. index
- IV. userMeasurements:
- a. components:
 - 1. MeasurementsAlertDialog.tsx
 - b. utils:
 - 1. fetchFunctions.ts
 - c. index.tsx



Структура на базата данни:

4.5. Реализация - За разработката на нашия проект "NutriFit" сме приложили съвременни методологии за ефективна разработка. За да оптимизираме работния процес,

използваме приложения за разпределение на целите и задачите по тях. Това ни помага да поддържаме организираност и да работим по-ефективно като екип.

- След това стъпка по стъпка работихме по предварително обмислени цели.

Използвана е (Firestore - Firebase) база данни и TypeScript като помощен език от страна на интерфейс, както и Fitness Calculator и OpenAI API. Този подход ни помогна да изградим стабилна и функционална платформа, която отговаря на нуждите на нашите потребители.

Постоянно оптимизирахме системата, за да има максимална производителност. В завършек на процеса я подложихме на двуседмични тестове с реални потребители, за да уверим, че целевата група е напълно удовлетворена и че системата успешно обслужва задоволителен брой потребители. Този етап от тестване ни даде възможност да засечем възможни проблеми и да направим последните корекции преди пускането на приложението в употреба.

Направени са и Unit тестове.

В последствие продължавахме и ще продължим постоянно да развиваме проекта.

- За редактор на кода предпочетохме Visual Studio Code.

Разполагаме с 2 главни алгоритъма в приложението ни:

- Алгоритъм за хващане на отклонението на AI:

- Алгоритъмът за откриване на отклонения в изкуствените интелекти действа като виртуален детектив, който активно изследва и анализира крайния им резултат. Той е създаден с цел да докаже, че изкуствените интелекти се отклоняват от истината, като се измерва **степената на отклонение**. Алгоритъмът представлява последна линия на отбрана, гарантираща видимостта от това дали AI се придържа към предварително дефинираните от потребителя лимити за желаното хранително меню в съответствие с очакванията. С непрекъснатата си еволюция и строг надзор, този алгоритъм изследва и измерва **степената на отклонение** на изкуствените интелекти от истината.

- Алгоритъм за тегловна регулация:

- Тегловният алгоритъм използва информация като текущото тегло на потребителя и идеалното тегло за тяхната височина. Последва процес на анализиране на разликата между текущото и идеалното тегло. На базата на тази анализа се определя дали потребителят трябва да намали, увеличи или запази теглото си. С този метод, алгоритъмът

може да насочи потребителите към потенциални изменения в хранителния режим и нивото на физическа активност, които могат да помогнат за постигане или поддържане на желаната тегловна категория.

През цялото време на разработка на проекта, беше използван GitHub с помощта на branch за разработени версии(main), branch за качване на промени след разработка(dev) и помощни branch-ове за всяка функционалност, с цел улеснение на работата.

Линк: <https://github.com/LackOnUsernameIdeas/NutriFit>

Това е така както за уеб приложението, така и за мобилното приложение:

Линк: <https://github.com/LackOnUsernameIdeas/NutriFitMobile>

4.6. Описание на приложението –

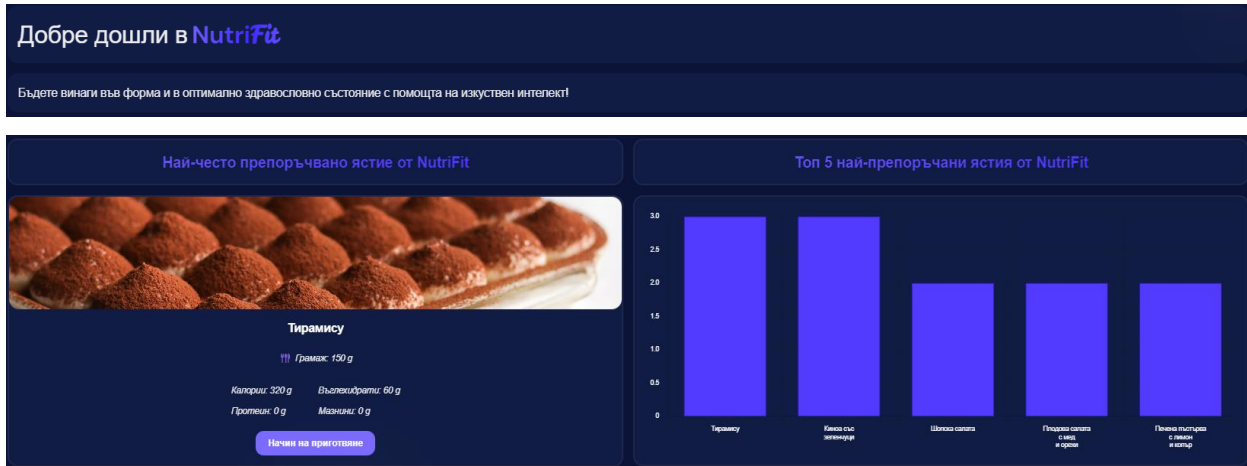
Нашето приложение се намира под URL адреса: <https://nutri.noit.eu>

Проектът съдържа 4 основни страници и 1 меню с 5 подстраници в главното меню (Начало, Калкулатор за тегло, Хранителен план, Класации(Най-препоръчани храни, Топ храни спрямо калории, Топ храни спрямо мазнини, Топ храни спрямо въглехидрати, Топ храни спрямо протеин), За контакт).

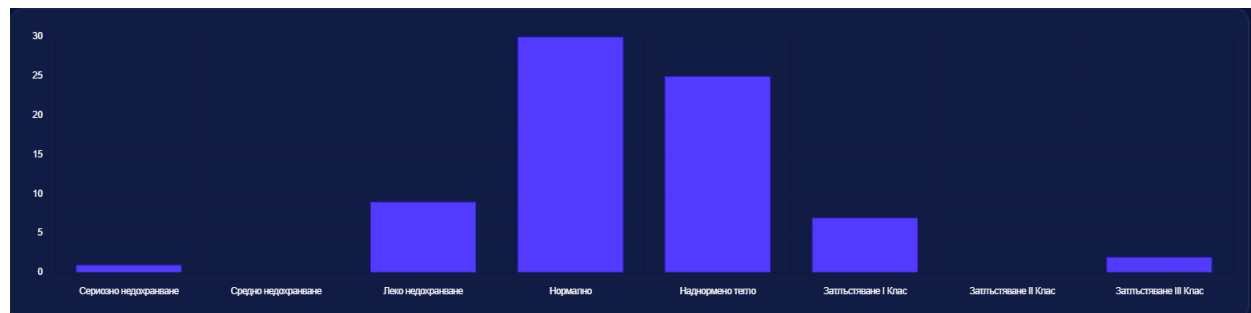
Всяка една от страниците бива достъпна за потребителя, само след като той влезе в приложението ни чрез своя профил. В момента, в който даден потребител влезе в профила си, въведе след внимателно измерване неговите данни за деня и потвърди, че е съгласен да продължи напред, няма да възниква нуждата да извършва тези действия отново в близките 24 часа, тъй като данните се запазват в бисквитка, ако той пожелае. Ако не иска да бъде запомнен, при затваряне на брауъра(прекръпяване на сесията), данните не се запазват. Само през това време, той е запомнен. На всяко устройство, на което последно е влизано, се запазват в input field-овете данните от вчера (local storage), като по този начин се грижим за удобството на потребителя. По всяко време всеки, който пожелае, може да излезе от профила си в която и да е страница.

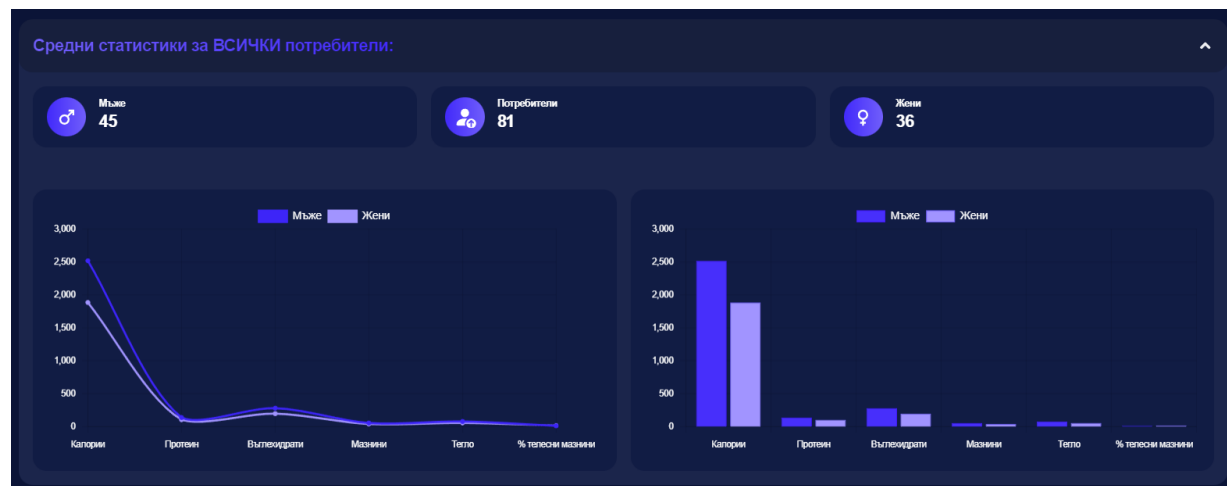
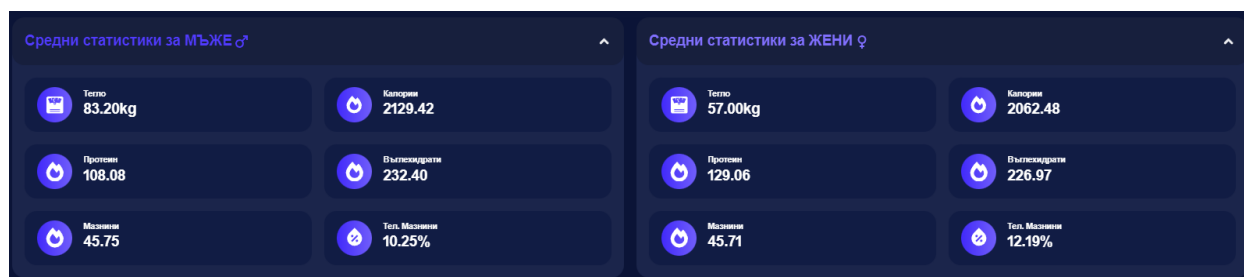
4.6.1. В началната страница имаме кратка информация за същността на проекта, включително средни статистики и диаграми, които отразяват състоянието на потребителите. Тези статистики включват данни за приетите нутриенти от регистрираните

мъже и жени в платформата, като осигуряват визуално представяне на техния здравословен статус и прогрес.



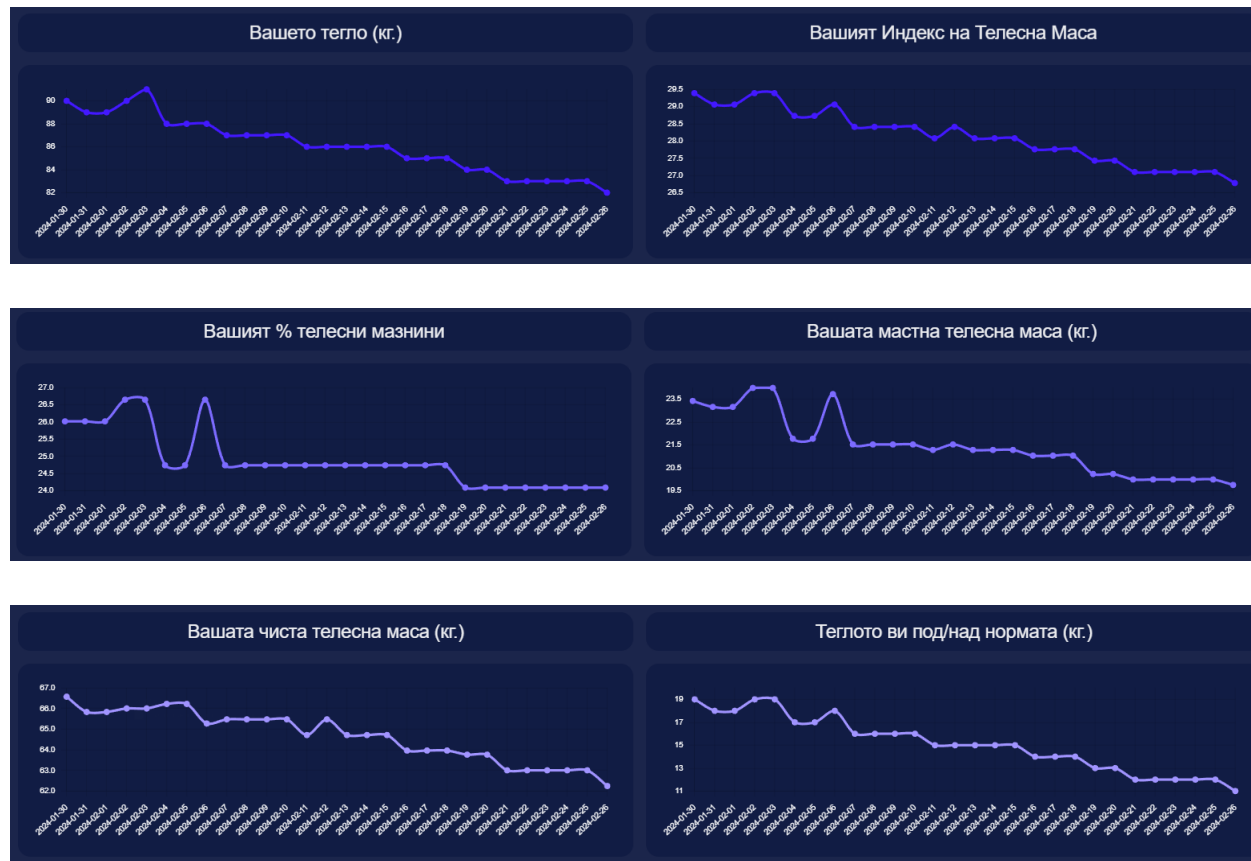
На началната страница е включена информация и класация за най-препоръчваните храни от платформата. Тази класация предоставя списък с храните, които системата счита за особено препоръчителни за консумация. Тук се намира и полето, в което се сравняват двата изкуствени интелекта, които използваме като се изчислява среден процент на отклонение по категория, средно отклонение по категория не по проценти и средно отклонение на изкуствения интелект. Предоставена е и диаграма за състоянието на всички потребители.





4.6.2. В страницата „Калкулатор за тегло“, всеки може да види индекса си на телесна маса и как се сравнява с обхвата на здравословното състояние. Изчислява се колко е перфектното тегло на потребителя и с колко е над/под нормата. Потребителят се натъква и на процента му телесни мазнини, чистата му телесна маса и мастната му телесна маса. Прогресът на потребителя се илюстрира спрямо предишния ден за всяка от тези

статистики. Освен това, се наблюдава телесното изменение на потребителя с времето, което позволява на потребителя да следи своето развитие по пътя към постигане на желаните цели.



4.6.3. В страницата „Хранителен план“ потребителят има възможност да види неговият личен прием на нутриенти хронологично и средно. Няма как да пропуснем и изключителната възможност за съставяне на ежедневно хранително меню с помощта на изкуствен интелект. Тази функционалност предоставя на потребителите персонализиран

план за хранене, изготвен в съответствие с техните предпочитания. Избира се нивото на натовареност на потребителя, после спрямо крайната цел се избират калориите, които трябва да се приемат за деня. Най-накрая се избира диета, според личните интереси на потребителя, която посочва необходимия дневен прием на мазнини, въглехидрати и протеин. С помощта на определените вече основни нутриенти, потребителят избира кухнята, която желае. Ако реши, че не иска даден продукт/храна в менюто, също трябва да го посочи. След успешно определяне на необходимите лимити, изкуственият интелект преценява на база собствени изчисления и методи хранителното меню на потребителя, което се състои от закуска с едно главно ястие, обяд с предястие, основно и десерт и вечеря с основно и десерт със съответните нутриенти, съставки и рецепти. Всеки от тези приеми на храна е специално съставен, за да отговаря на конкретните хранителни нужди и цели на потребителя, като включва съответните нутриенти, съставки и рецепти. Предоставените снимки на ястията се извличат чрез Google Search API. За тази цел се използват Search Engines, които са настроени да филтрират и извличат точните изображения, отговарящи на търсените критерии. Този процес гарантира, че потребителите получават качествени и релевантни изображения на ястията в техните хранителни менюта, което допринася за по-добро визуално представяне на предлаганите храни.

Изберете ниво на натовареност:

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5 Ниво 6 ⓘ

Изберете желаната от вас цел и съответните калории, които трябва да приемате на ден според желания резултат:

 Базов метаболизъм 1793.75 kcal	 Леко слагане на тегло 2261.25 kcal	 Слагане на тегло 2011.25 kcal	 Екстремно слагане на тегло 1511.25 kcal
 Запазване на тегло 2511.25 kcal	 Леко качване на тегло 2761.25 kcal	 Качване на тегло 3011.25 kcal	 Екстремно качване на тегло 3511.25 kcal

Изберете тип диета: ⓘ			
ТИП ДИЕТА	ПРОТЕИН (ГР.)	МАЗНИНИ (ГР.)	ВЪГЛЕХИДРАТИ (ГР.)
Балансирана	127.17	59.29	277.55
Ниско съдържание на мазнини	138.95	47.22	291.92
Ниско съдържание на въглехидрати	152.95	71.72	223.80
Високо съдържание на Протеин	179.23	53.68	238.11

Създайте хранителен план с **NutriFit**:

Калории:

2295.88

Протеин:

139.61

Мазнини:

47.11

Въглехидрати:

291.21

Какво да не се включва:

Въведете какво да не се включва

Изберете кухня:

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Създайте хранителен план с OpenAI 

Създайте хранителен план с Gemini 

ЗАКУСКА >



Съомга на скара с авокадо с...

 Грамаж: 250 g

Калории: 400.25

Въглехидрати: 35.1

Протеин: 29.65

Мазнини: 17.85

Начин на приготвяне

< ОБЯД >



Доматена супа с босилек

 Грамаж: 300 g

Калории: 152

Въглехидрати: 23.58

Протеин: 5.23

Мазнини: 4.82

Начин на приготвяне



Пиле с джинджифил и морко...

 Грамаж: 400 g

Калории: 556

Въглехидрати: 50.12

Протеин: 55.1

Мазнини: 14.35

Начин на приготвяне



Йогурт с пресни ягоди и мед

 Грамаж: 200 g

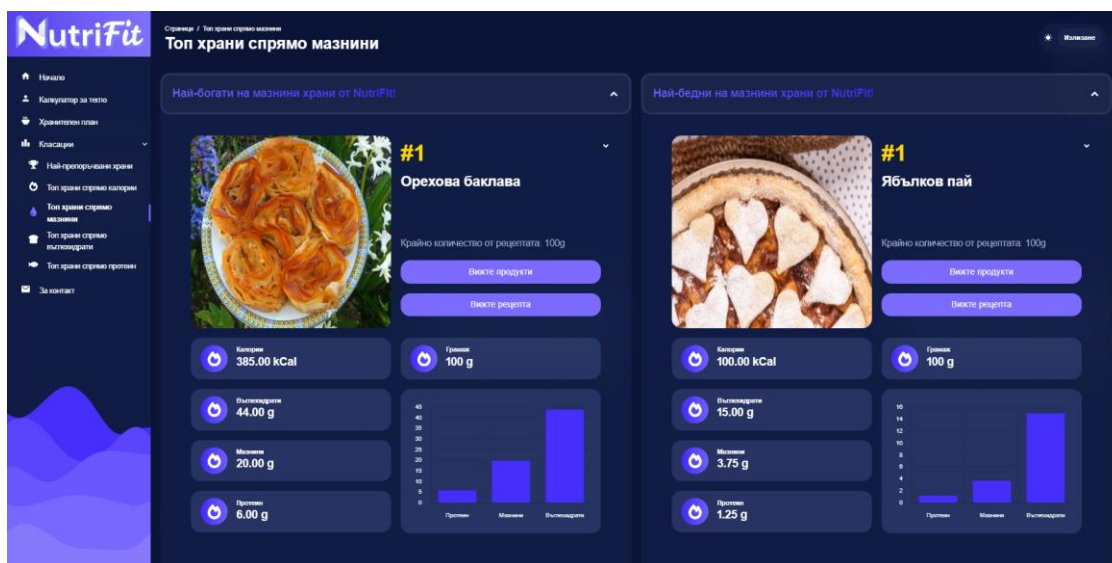
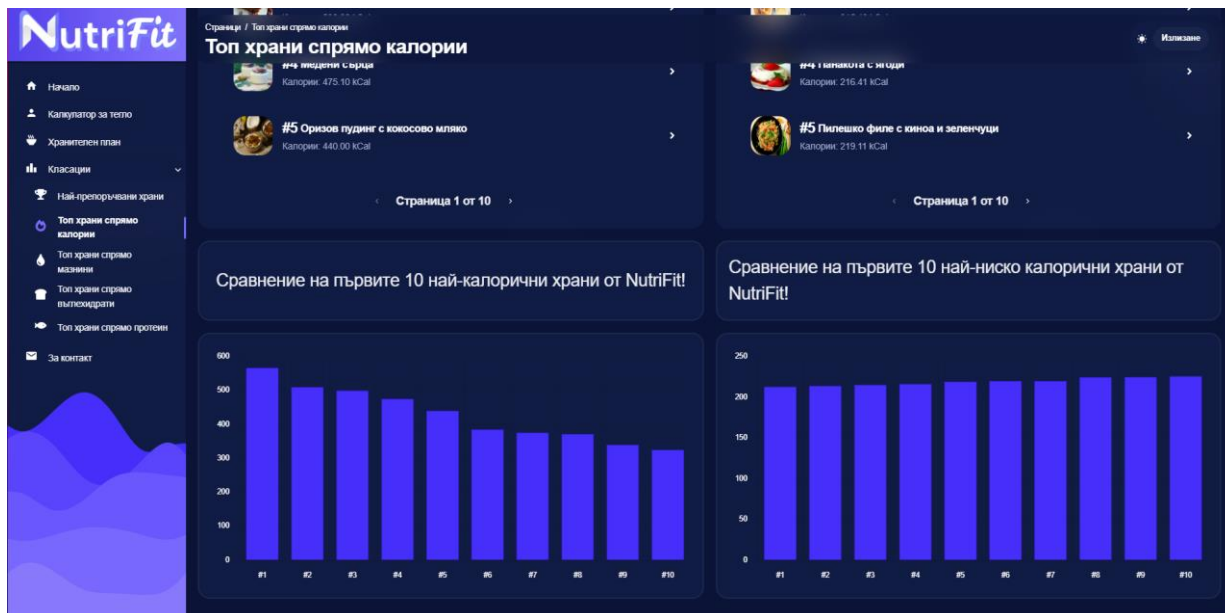
Калории: 250

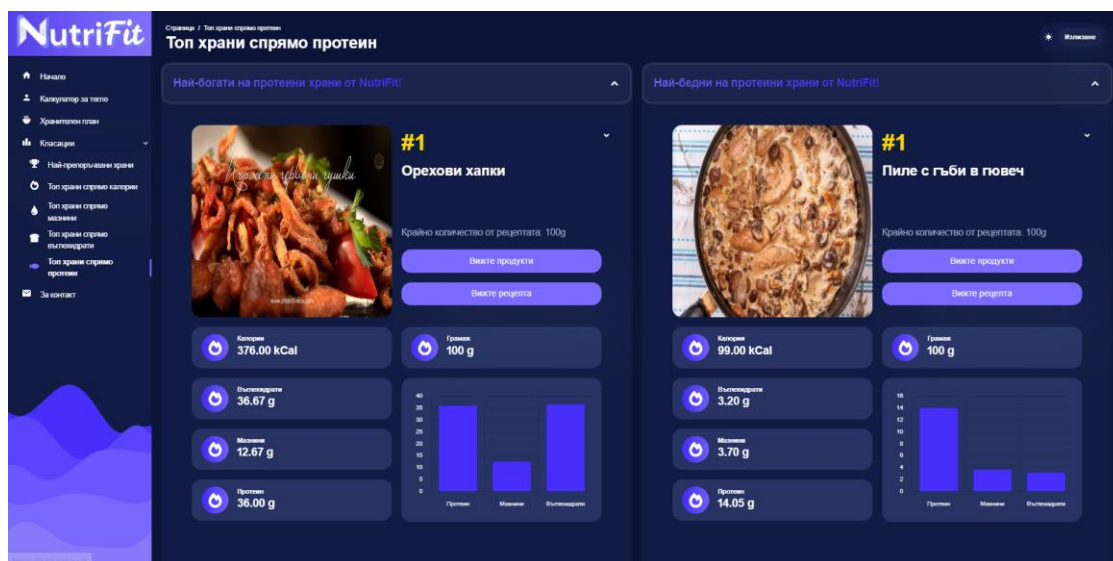
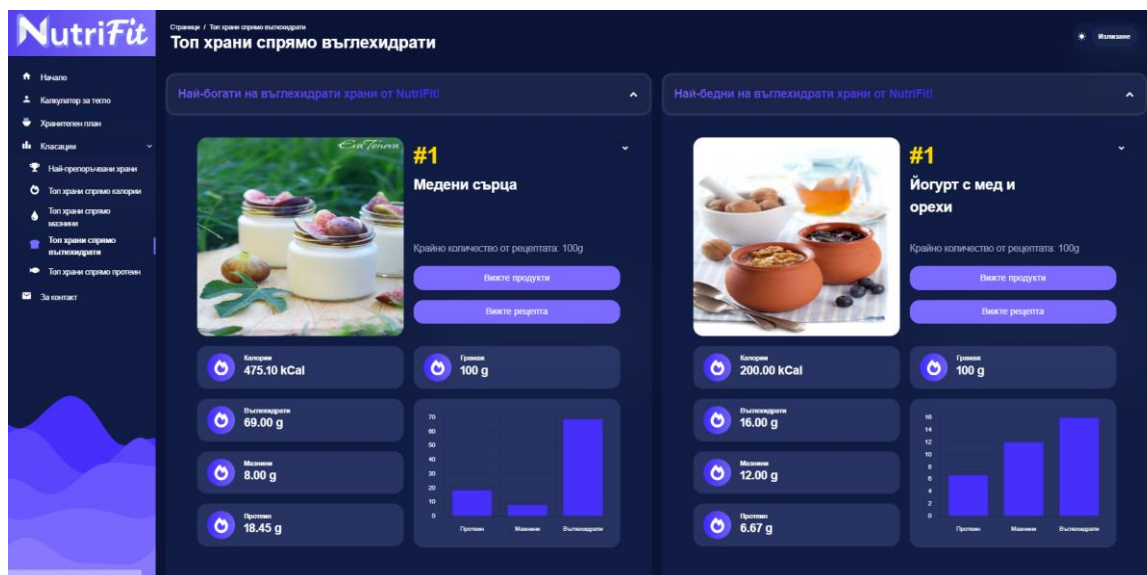
Въглехидрати: 49

Протеин: 10

Мазнини: 3

Начин на приготвяне





В тази страница имате възможността да направите обратна връзка!

Ако намерите някакъв проблем в нашето приложение или имате препоръки, напишете ни и ние ще отговорим възможно най-бързо!

Email
example@nfit.eu...

Вашето име
Моля напишете вашето име тук...

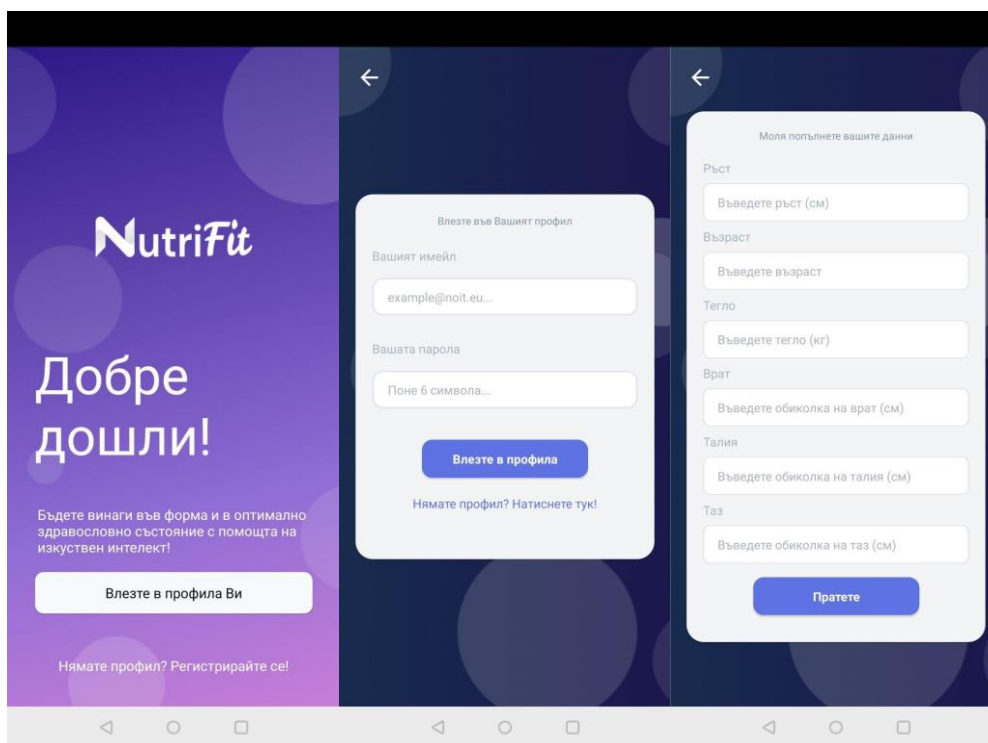
Вашето съобщение
Моля напишете вашето съобщение тук...

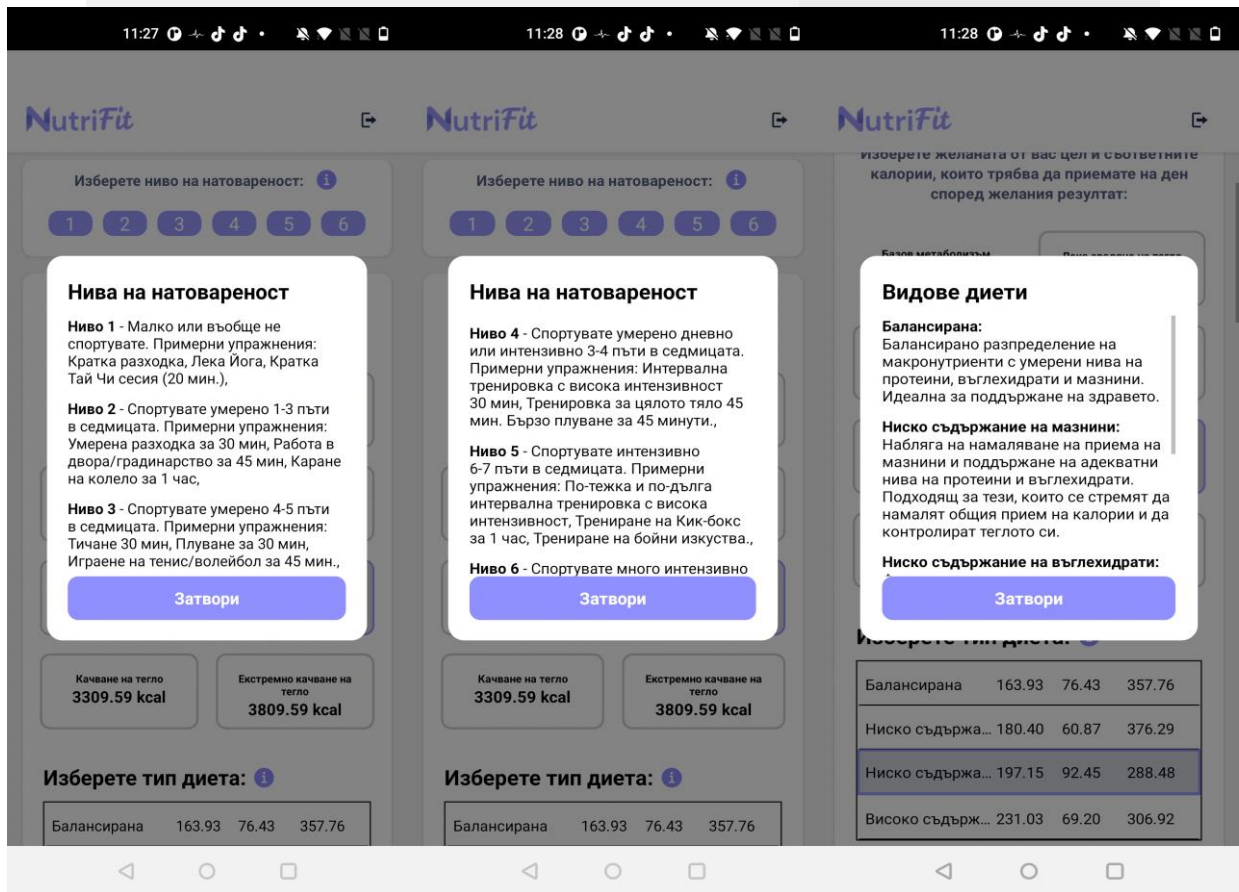
Изпратете съобщение

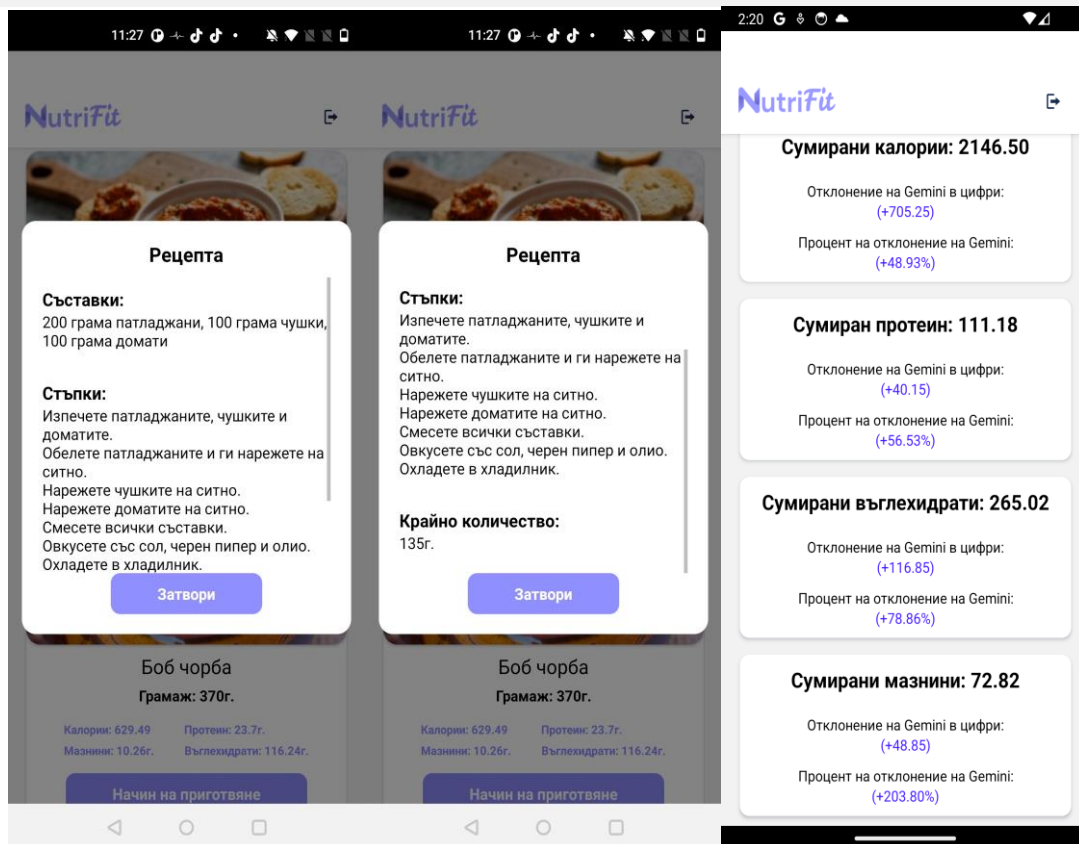
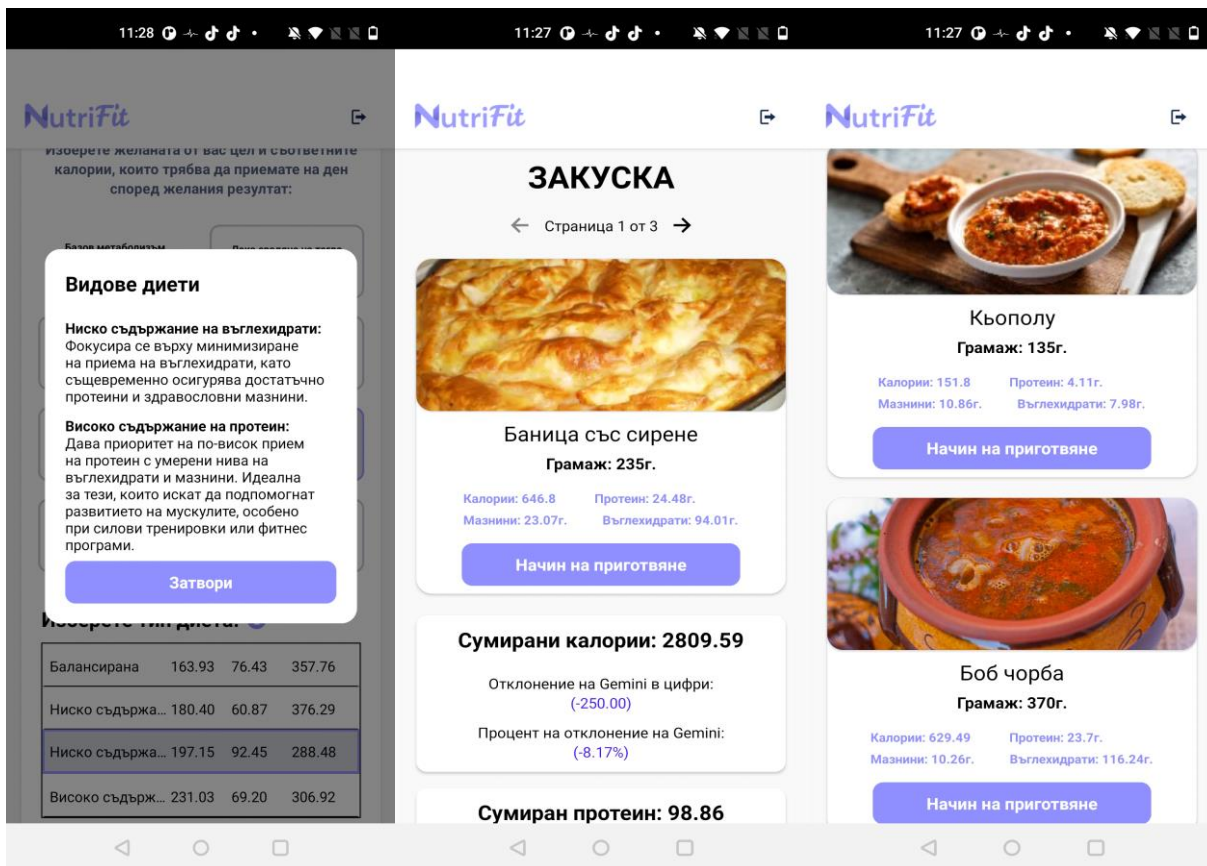
4.6.5. На страницата „За контакт“ потребителят може да се свърже с нас,

попълвайки контактната форма, предоставена на страницата. Това предоставя възможност за обратна връзка с нашите потребители, като ни позволява да отговорим на техните въпроси, предложения или коментари. Вярваме, че този канал за комуникация е ключов за подобряване на нашите услуги и задоволството на нашите потребители.

4.7. МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ







ТЕСТОВИ АКАУНТ:

- Потребителско име: **kaloyan.kostadinov2007@gmail.com**
- Парола: **Noit_2024**

4.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - В заключение можем да подчертаем, че това е приложение със значително информативно и практическо значение за всеки, който би искал да поддържа здравословното си състояние и да следи състоянието на неговото тегло през различно време на ползване. Със зашеметяващата гама от статистики, диаграми и прогнози, вие ще влезете в света на оптималното здраве и енергия. С нас в крак с времето, вече няма пречки по пътя към най-добрата версия на себе си. За в бъдеще смятаме да създаваме различни и интересни статистики и диаграми, които графично да улесняват потребителя да се ориентира за положението си. Ще разширим най-вече функционалностите на системата, така че да се спомогне колкото се може повече на потребителите в постигането на желания от тях резултат като обвържем изкуствения интелект с движението, като добавим повече нутриенти, които трябва да се следят и като добавим повече кухни с по-разнообразни храни. И разбира се, къде без многоезична версия на приложението!